电子自旋共振 实验报告

邓白宇

城市与环境学院　2300013281

摘　要：本实验是《近代物理实验（I）》课程中微波实验之一。实验中，DPPH 自由基样品被放置在已经调至谐振的反射式谐振腔中，通过使用含有恒定和扫描两种成分的均匀磁场改变电子自旋能级差值，实现磁偶极共振跃迁并捕其信号。最终得到 DPPH 自由基朗德g因子值约为 2.015，验证了 DPPH 自由基中轨道磁矩猝灭的猜想。通过测定共振线宽，得出弛豫时间约为 23.02ns，验证了晶场对于体系对称性的破坏。

学生可以通过对 DPPH 自由基的电子自旋共振谱线的观察，了解电子自旋共振现象以及共振特征，加深对电子自旋共振知识的理解。

关键词：电子自旋共振，DPPH 自由基，朗德g因子，弛豫时间

I.引言

电子顺磁共振（EPR）是指含有未成对电子的原子、离子或分子的顺磁性物质，在恒定磁场作用下对微波能量发生的共振吸收现象。如果共振仅仅涉及电子自旋磁矩，那么就称为电子自旋共振。一般来说，轨道磁矩的贡献不可忽略，因此也称为电子顺磁共振。对于g因子、线宽、弛豫时间以及超精细结构的测量，可以得知未成对电子的状态以及周围环境的信息，因而它是探索物质微观结构和运动状态的重要工具。这种方法不改变或者破坏研究对象本身的性质，因此对寿命短、化学活性高、又很不稳定的自由基或者三重态分子就显得特别有用。[1]

II.实验原理

1.原子的磁矩[1]

按照经典理论，原子中的电子既有轨道运动，又有自旋运动。两种运动都会产生各

自的角动量。由于电子带负电，两种运动都会产生磁矩，且磁矩的方向与角动量方向相反。对于轨道量子数为l，自旋量子数为s的电子来说，产生的轨道角动量和自旋角动量分别为：

$$P_l = \sqrt{l(l+1)}\hbar \qquad P_s = \sqrt{s(s+1)}\hbar \tag{1}$$

轨道磁矩和自旋磁矩分别为：

$$\mu_l = -\frac{e}{2m_e}P_l \qquad \mu_s = -\frac{e}{m_e}P_s \tag{2}$$

对于单电子原子来说，在无磁场或者弱磁场环境中电子的轨道角动量和自旋角动量发生耦合。耦合时，轨道角动量与自旋角动量矢量相加，单个电子总角动量表达式为：

$$P_j = \sqrt{j(j+1)}\hbar \tag{3}$$

其中$j = l + s$。

在每一个时刻，轨道磁矩与自旋磁矩也矢量相加。总磁矩一般不与总角动量共线。总磁矩与总角动量有如下的数值关系：

$$\mu_j = -g_j\frac{e}{2m_e}P_j \tag{4}$$

其中g_j称为朗德g因子，其表达式为：

$$g_j = 1 + \frac{j(j+1) - l(l+1) + s(s+1)}{2j(j+1)} \tag{5}$$

对于多电子原子来说，如果原子序数不太大，电子与电子之间先发生自旋-自旋耦合和轨道-轨道耦合，然后总自旋角动量P_S、总轨道角动量P_L再耦合成总角动量P_J。这种耦合方式称为 LS 耦合。如果原子序数较大，单个电子自身的自旋角动量、轨道角动量先耦合成单个电子的总角动量P_j，然后多个电子总角动量耦合形成整个原子的总角动量P_J。这种耦合方式称为 jj 耦合。

对于多电子分子来说，虽然耦合过程更为复杂，但是基本原理与多电子原子的耦合方式类似。总磁矩与总角动量的关系也可以写为下述形式（已省略代表方向的负号）：

$$\mu = g\frac{e}{2m_e}P \tag{6}$$

其中比例系数$\gamma = g\frac{e}{2m_e}$称为旋磁比。

另外，在外磁场中，角动量和磁矩在空间中取向都是量子化的，角动量在外磁场方向上的投影大小为：

$$P_z = M_z\hbar \tag{7}$$

相应地，z 轴方向上的磁矩可以写为：

$$\mu_z = g\frac{e}{2m_e}M_z\hbar \tag{8}$$

引入玻尔磁子$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$，上式可以改写为：

$$\mu_z = gM_z\mu_B \tag{9}$$

2.电子自旋共振 [1]

一般地，在恒定磁场中，磁矩与磁场的相互作用能为：

$$E = -\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{H} \tag{10}$$

用标量可以表示为：

$$E = -gM_z\mu_B H \tag{11}$$

在强磁场中，电子的自旋角动量与轨道角动量会发生脱耦合。一个电子自旋的方式有两种，朝上或者朝下。其自旋取值为：

$$M_z = \pm\frac{1}{2} \tag{12}$$

因此自旋磁矩对应的相互作用能为：

$$E = \mp\frac{1}{2}g\mu_B H \tag{13}$$

这两个能级的差距为：

$$\Delta E = g\mu_B H \tag{14}$$

如果入射微波的频率ν满足：

$$h\nu = g\mu_B H \tag{15}$$

电子在相邻的能级会发生磁偶极共振跃迁，从低能级跃迁到高能级。

3.晶场的作用：轨道角动量猝灭；线宽、驰豫作用[1]

在晶体中，电子的轨道运动状态还会受到其他原子的作用，对称性降低，发生轨道磁矩的猝灭。这种作用对暴露在最外面的电子作用最为显著，向内部猝灭作用缓慢减小。在 DPPH 自由基中，带有单电子的氮原子的电子轨道角动量近似完全猝灭，仅剩下自旋角动量，因此预期g因子计算值会接近 2。

根据不确定性关系，电子在能级上停留时间的不确定度与能级宽度的不确定度乘积不小于某一值。此关系可以写为：

$$\delta E \cdot \delta t \sim \hbar \tag{16}$$

结合能级与外界磁场大小的关系，关系可以改写为：

$$\delta H \cdot \delta t \sim \frac{1}{\gamma} \tag{17}$$

对于一个给定的电子来说，其感受到的磁场是人工施加外场与晶场的叠加。因此，对于样品来说，电子自旋共振发生时对应的人工施加外场的大小并不唯一，相应地共振强度谱也不是无限细，而是在单分子理论值附近的许多个谱线的叠加。实验中实际得到的谱线宽度是自旋-自旋耦合与自旋-晶格耦合共同起作用的结果。

线宽也可以表征顺磁系统达到新的热平衡的驰豫时间T的长短，它与线宽、旋磁比的关系如下：

$$\Delta H = \frac{1}{\gamma T} \tag{18}$$

驰豫时间T主要分为两部分，一部分是自旋-晶格驰豫，另一部分是自旋-自旋驰豫。前者称为纵向驰豫时间T_1，后者称为横向驰豫时间T_2。三者关系为：

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{2T_1} + \frac{1}{T_2} \tag{19}$$

对于 DPPH 这样的稳定自由基来说$T_1 \gg T_2$，因此有$T \cong T_2$。根据洛伦兹线型布洛赫

方程：

$$T_2 = \frac{2}{\gamma \Delta H} \tag{20}$$

III.实验装置与实验方法

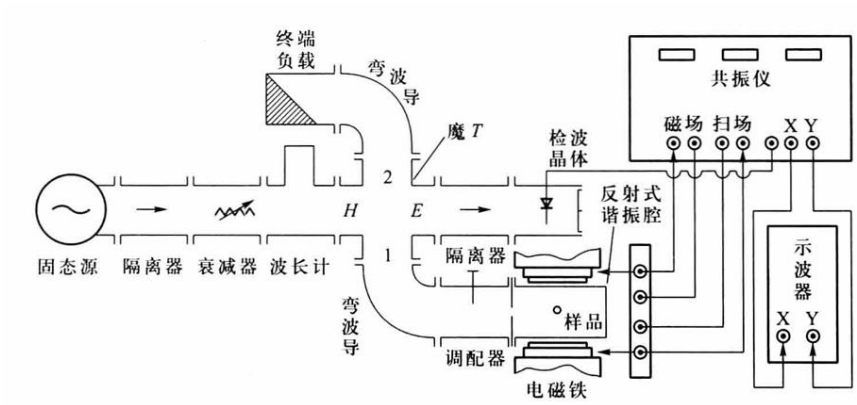

图 1 微波电子顺磁共振实验装置[1]

本实验的主要目的为获得DPPH自由基的朗德g因子和旋磁比γ，并确定磁偶极共振跃迁的弛豫时间T。测定的主要思路为：①测定反射式谐振腔的谐振频率f_0。②样品放置在谐振腔中，施加恒定成分与扫描成分可以变化的磁场使电子自旋能级发生解简并，捕捉跃迁信号并确定自旋共振场强H_0，结合微波频率计算自由基的g因子。③观察共振信号强度随外界场强变化的响应曲线，测定共振线宽，由此确定弛豫时间。本实验在北京大学基础物理实验教学中心完成。

本实验所使用的DH809A型微波顺磁共振系统由固态信号发生器、电磁铁、磁共振实验仪、特斯拉计、匹配终端、波长计、隔离器、可变衰减器、单螺调配器、检波器、示波器、魔Ｔ、反射式谐振腔、样品腔组成。[2]其中固态信号发生器为DH1121B型三厘米固态信号源，预热30分钟以上时可以将输出电压控制在0.1V内，振荡器序号为0205139。波长计型号为DHW-12514A，序号20113。磁共振试验仪由北京大华无线电仪器厂生产，可以控制产生50Hz可变扫场，仪器显示电压精确到0.1V，电流精确到

0.001A。示波器使用GWINSTEK公司生产的GOS-6021型模拟示波器。特斯拉计型号为SG-41型数字特斯拉计，0-2T量程下分度值为0.0001T。其他元件均为北京大华无线电仪器厂生产。

首先测定反射式谐振腔的谐振频率。

预热30分钟后，将固态源置于“等幅”工作状态，实验过程中数字式电压表显示数值稳定在11.9V处。增大衰减器衰减量，适当减小共振仪灵敏度，保护仪表。将波长计旋到“0”处防止其干扰谐振。将单螺调配器的探针深度置于最大。查阅实验室提供的《频率-测微器刻度对照表》，将将测微器示数调节到2.633，此时振荡器输出频率在9000MHz附近，共振仪显示的检波电流较大。

在调节1臂和2臂负载达到平衡过程中，可以横向、纵向调节调配器探针位置，也可以少量改变振荡器测微探头读数，这是一个三个自由度的调节。实际调试发现，检波电流关于三个自变量都不是单调函数，且存在局部极小值。研究人员假定测微探头位置不需要改变，首先单独改变调配器横向位置，发现三个极小值。逐一调试后，在横向位置对准标尺3.39cm处、纵向位置对准标尺-0.30mm处时检波电流最小，在衰减器衰减量置于最小、共振仪检波灵敏度处于最大时，指针对应表盘约6%位置。此时判定谐振腔发生谐振。这也验证了谐振腔的一个谐振频率在9000MHz附近。

为了准确确定谐振腔的谐振频率，研究人员先微调调配器探针位置，使谐振腔失谐，检波电流增大。之后再缓慢增大波长计读数，直到观察到检波电流取到最小值。记录此时波长计示数为3.340，查阅《3cm 空腔波长表频率表对刻度对照表》，读出最近两个示数，并线性插值得到对应频率为8989.2Hz。此步骤完成后转动波长计使其失谐。

完成上述实验步骤后，保持固态源输出频率不变，对DPPH自旋共振场H_0进行测定。

按下共振仪“扫场”按钮。调节旋钮，使励磁电流（产生恒场）最小，扫场电流（产生扫场）位于0.2-0.7A范围内。将示波器的置于“X-Y”显示。逐步增大励磁电流，直到示波器上出现自旋共振信号。在调节过程中，共振信号可能出现不对称的情形，此时适当调节调配器探针的位置，使共振信号对称。

将示波器置于“扫描”显示，在自旋共振信号不消失的前提下，增大励磁电流，并减小扫场电流，两个步骤交替进行，使各共振信号呈等距状态。当扫场电流无法继续减小、共振信号成等距状态，恒定磁场的大小恰好为共振场强H_0，记录此时电压表示数。

用特斯拉计在样品周围试探、在各个方向转动，找到稳定的最大读数，这个读数就是当前恒定磁场的大小，亦即共振场强H_0。三次测量取平均值后，计算自由基g值和旋磁比γ。

最后测定弛豫时间T。

将示波器置于“X-Y”显示，调节调配器探针位置使共振图像两个峰值重合。数出共振线宽（半高宽度）对应的格数。保持扫场大小不变，使恒场减小，直至峰出现在图中一侧，用特斯拉计测量此时磁场大小；再使恒场增大，直至峰出现在另一侧，也测量此时磁场大小。数出两个磁场强度对应的格数。因为特斯拉计的响应频率远低于扫场变化速率，测量出的磁场大小可以认为是恒场大小。为了减小误差，每个原始数据点应该测量三次取平均值。此外，因为实验系统并不稳定，应该尽量在短时间内完成所有数据的测量。

使用格数与磁场强度测量值对图像进行定标，按照比例关系计算出共振线宽的磁场

大小ΔH。进一步可以计算出弛豫时间T。

IV.结果与讨论

1.测量反射式谐振腔的谐振频率f_0

当检波电流再次达到最小值、谐振腔发生谐振时，波长计的示数为3.340。查阅表格，3.341对应频率为8989MHz，3.336对应频率为8990MHz。进行线性差值，得到谐振频率：

$$f_0 = 8989.2MHz$$

` 2. 测定共振场H_0，计算g因子和旋磁比γ

先在示波器“X-Y”显示模式下，找到电子自旋共振信号：

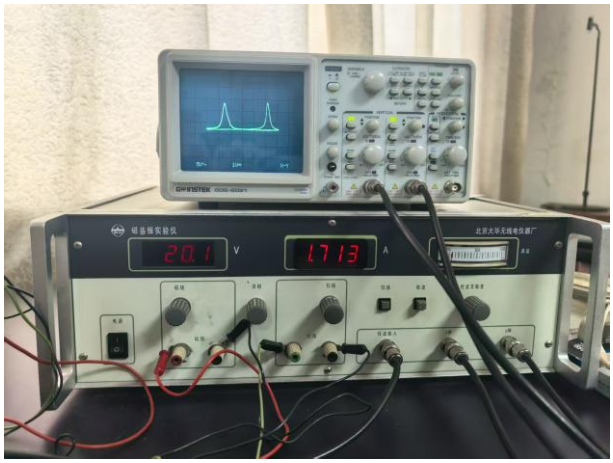

图 2 电子自旋共振信号（X-Y）

再在示波器“扫描”模式下，将共振信号调整到等距：

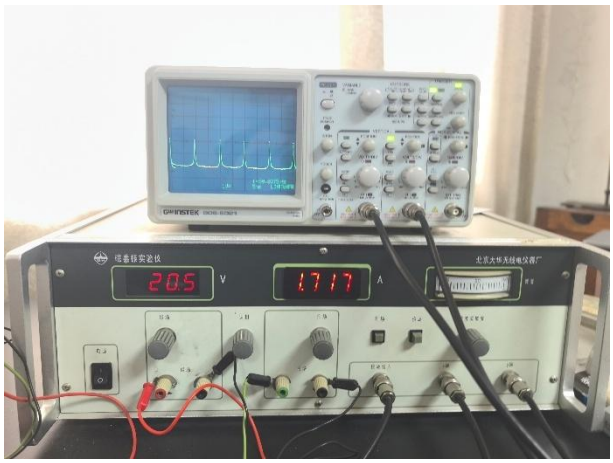

图 3 电子自旋共振信号（扫描，已调至共振场强）

此时磁场大小即为共振场。用特斯拉计测量，得到8989.2MHz下共振场大小为$H_0 =$

0.3188T，注意扣除零点+0.060T：

表 1 共振场测量结果

序号	1	2	3
测量磁场H^*/T	0.3248	0.3246	0.3250
实际磁场H^*/T	0.3188	0.3186	0.3190
平均值H_0/T		0.3188	

根据公式计算g因子：

$$g = \frac{h\nu}{\mu_B H_0} = \frac{6.626 \times 10^{-34} J \cdot s \ \times \ 8989.2MHz}{9.274 \times 10^{-24} J \cdot T^{-1} \times 0.3188T} \ = \ 2.015$$

进一步计算旋磁比γ：

$$\gamma = g\frac{e}{2m_e} = 2.015 \times \frac{1.602 \times 10^{-19}C}{2 \times 9.109 \times 10^{-31}kg} = 1.772 \times 10^{11} C/kg$$

3. 测定共振线宽ΔH，计算驰豫时间T

表 2 共振线宽相关数据

序号	1	2	3	平均值
左侧磁场$H_{左}^*$/T	0.3288	0.3281	0.3286	0.3285
右侧磁场$H_{右}^*$/T	0.3210	0.3211	0.3208	0.3209
线宽格数Δn	2.2	2.0	1.8	2.0
左右总格数$(n_{左} - n_{右})$		31.0		31.0

根据上述定标数据计算出半高宽度对应场强ΔH，因为零点不变，所以两侧磁场相减时可以将系统性偏移抵消掉：

$$\Delta H = \left(H_{左}^* - H_{右}^*\right)\frac{\Delta n}{(n_{左} - n_{右})} = (0.3285T - 0.3209T) \times \frac{2.0}{31.0} = 4.903 \times 10^{-4}T$$

进一步计算驰豫时间T：

$$T = \frac{2}{\gamma \Delta H} = \frac{2}{1.772 \times 10^{11} C/kg \times 4.903 \times 10^{-4}T} \ = \ 23.02ns$$

V.结论

经过实验测定，反射式谐振腔的谐振频率约为$8989.2MHz$。该频率下，DPPH 自由基样品的共振场强约为$0.3188ns$，可以推知g因子约为2.015，旋磁比约为$1.772 \times 10^{11} C/$

kg。可见 DPPH 自由基的自旋基本来自于电子的自旋，轨道磁矩基本完全猝灭。此外还测定共振线宽为$4.903 \times 10^{-4}T$，计算出弛豫时间为$23.02ns$，验证了晶体场对体系对称性的破坏。

VI.思考题

（无）

---

[1] 吴思成，荀坤 2015 近代物理实验(第四版)(北京:高等教育出版社) 第302-310页.

[2] 电子自旋共振电子版讲义，北京大学近代物理实验网站，网址

http://www.pec.pku.edu.cn/peking/cai/MDCai/10001_1_f_m11/html/lab_index.htm